

TRAVAUX PRATIQUES

HTML & CSS — Module 1

Référence

TP N°2

Intitulé

Images HTML & Tableaux HTML

Délai

19 mai 2026 à 11H

Niveau / Groupe

Licence 1 / PR 126

Pré-requis

TP N°1 (structure HTML & liens)

Enseignant

M. Ousmane CISSE

Objectifs pédagogiques du TP

À l'issue de ce TP, l'étudiant sera capable de :

1. Insérer des images dans une page HTML avec la balise `<img>`.
2. Renseigner correctement les attributs `src`, `alt`, `width`, `height` et `title`.
3. Utiliser des images comme liens hypertextes.
4. Distinguer les formats d'images web (JPEG, PNG, GIF, WebP, SVG).
5. Construire un tableau HTML simple avec `<table>`, `<tr>`, `<td>` et `<th>`.
6. Structurer un tableau avancé avec `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>` et les attributs de fusion.
7. Appliquer les bonnes pratiques d'accessibilité aux images et tableaux.

PARTIE 1 — RAPPELS THÉORIQUES

1.1 La balise — Insérer une image

La balise est une balise void (auto-fermante) : elle n'a pas de balise fermante. Elle permet d'intégrer une image dans la page web. L'image n'est pas « dans » le fichier HTML : c'est une référence vers un fichier image externe.

```
<!-- Syntaxe de base -->


<!-- Avec dimensions et titre -->


<!-- Image cliquable (lien + image) -->
<a href="https://www.ucad.sn" target="_blank" rel="noopener
noreferrer">
  
</a>
```

Attributs de la balise

Attribut	Obligatoire ?	Description et bonnes pratiques
src	OUI	Chemin vers l'image (relatif ou absolu). Sans src, l'image est invalide.
alt	OUI	Texte alternatif : lu par les lecteurs d'écran et affiché si l'image ne charge pas. Toujours renseigné.
width	non	Largeur en pixels (ou %). Définir au moins une dimension évite le saut de mise en page.
height	non	Hauteur en pixels. Si un seul attribut (width ou height) est donné, l'autre est calculé proportionnellement.
title	non	Info-bulle affichée au survol de la souris. Complète alt mais ne le remplace pas.
loading	non	"lazy" pour le chargement différé (performance). "eager" = chargement immédiat (défaut).
decoding	non	"async" pour décodage asynchrone. Améliore la fluidité sur les grandes pages.

Règle d'or pour l'attribut alt

Accessibilité — L'attribut alt est OBLIGATOIRE

- `alt=""` (vide) → Image purement décorative (le lecteur d'écran l'ignore).
- `alt="Description précise"` → Image porteuse de sens (graphique, photo illustrative, icône).
- Ne jamais écrire `alt="image"` ou `alt="photo"` : cela n'apporte aucune information.
- Exemple correct : `alt="Diagramme montrant la progression du PIB du Sénégal de 2010 à 2023"`

1.2 Formats d'images web

Format	Extension	Compression	Transparence	Usage recommandé
JPEG	.jpg / .jpeg	Avec pertes (lossy)	Non	Photos, images avec dégradés
PNG	.png	Sans pertes (lossless)	Oui (canal α)	Logos, icônes, captures d'écran
GIF	.gif	Sans pertes (limitée)	Oui (1 bit)	Animations simples, icônes 8 bits
WebP	.webp	Avec/sans pertes	Oui	Remplacement JPEG/PNG moderne (performances)
SVG	.svg	Vectoriel (aucune)	Oui	Icônes, logos redimensionnables à l'infini
AVIF	.avif	Avec pertes (très efficace)	Oui	Format ultra-moderne, support croissant

Conseil de performance

- Toujours compresser les images avant publication (TinyPNG, Squoosh).
- Utiliser WebP pour les nouvelles pages (30-50 % plus léger qu'un JPEG équivalent).
- Ne jamais mettre une image 3000×2000 px si elle s'affiche en 300×200 px.
- L'attribut `width/height` dans HTML doit correspondre à la taille d'affichage, pas à l'original.

1.3 Organisation des fichiers images

Il est fortement conseillé de regrouper toutes les images dans un sous-dossier dédié du projet :

```

mon-projet/
├── index.html
├── contact.html
├── images/                ← dossier dédié aux images
│   ├── logo.png
│   ├── banniere.jpg
│   ├── icones/
│   │   ├── accueil.svg
│   │   └── menu.svg
│   └── galerie/
│       ├── photo1.jpg
│       └── photo2.webp

```

1.4 Les tableaux HTML — Structure de base

Un tableau HTML sert à présenter des données tabulaires (données en lignes et colonnes). Il ne doit JAMAIS être utilisé pour la mise en page (layout) — c'est le rôle du CSS.

Balise	Rôle
<code><table></code>	Conteneur principal du tableau. Tout le tableau est à l'intérieur.
<code><tr></code>	Table Row — Définit une ligne du tableau.
<code><td></code>	Table Data — Cellule de données ordinaire.
<code><th></code>	Table Header — Cellule d'en-tête (gras et centrée par défaut). Améliore l'accessibilité.
<code><caption></code>	Légende du tableau, placée avant les lignes. Recommandée pour l'accessibilité.
<code><thead></code>	Groupe les lignes d'en-tête (sémantique, utile pour l'impression et les lecteurs d'écran).
<code><tbody></code>	Groupe les lignes de données principales.
<code><tfoot></code>	Groupe les lignes de pied de tableau (totaux, résumé).
<code><colgroup></code>	Regroupe des colonnes pour leur appliquer un style CSS commun.
<code><col></code>	Cible une colonne individuelle dans un <code><colgroup></code> .

Tableau simple — Structure minimale

```

<table>
  <caption>Tableau des matières du semestre</caption>
  <tr>
    <th>Matière</th>
    <th>Coefficient</th>
    <th>Volume horaire</th>

```

```

</tr>
<tr>
  <td>Développement Web</td>
  <td>3</td>
  <td>45 h</td>
</tr>
<tr>
  <td>Algorithmique</td>
  <td>4</td>
  <td>60 h</td>
</tr>
<tr>
  <td>Base de données</td>
  <td>3</td>
  <td>45 h</td>
</tr>
</table>

```

1.5 Tableau structuré avec thead / tbody /tfoot

La séparation en sections sémantiques rend le tableau plus robuste : lors de l'impression d'un long tableau, le navigateur peut répéter les en-têtes sur chaque page.

```

<table>
  <caption>Résultats des étudiants - Semestre 1</caption>

  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Prénom</th>
      <th scope="col">Nom</th>
      <th scope="col">Note DS</th>
      <th scope="col">Note Examen</th>
      <th scope="col">Moyenne</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <td>Aminata</td>
      <td>Diallo</td>
      <td>14</td>
      <td>16</td>
      <td>15,2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Moussa</td>
      <td>Ba</td>
      <td>12</td>
      <td>13</td>
      <td>12,6</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```

</tbody>

<tfoot>
  <tr>
    <td colspan="4">Moyenne de la promotion</td>
    <td>13,9</td>
  </tr>
</tfoot>

</table>

```

1.6 Fusion de cellules — colspan et rowspan

Attribut	Syntaxe	Effet
colspan	<td colspan="3">	La cellule s'étend sur 3 colonnes (fusion horizontale).
rowspan	<td rowspan="2">	La cellule s'étend sur 2 lignes (fusion verticale).

```

<!-- Exemple : emploi du temps simplifié -->
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Heure</th>
      <th>Lundi</th>
      <th>Mardi</th>
      <th>Mercredi</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">08h00</th>
      <td colspan="2">Développement Web (CM) <!-- fusionne
Lundi+Mardi -->
      <td>Base de données</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">10h00</th>
      <td>Algorithmique</td>
      <td rowspan="2">Projet tutoré</td> <!-- fusionne
10h00+12h00 -->
      <td>Réseaux</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">12h00</th>
      <td>Mathématiques</td>
      <!-- pas de <td> ici : absorbée par rowspan -->
      <td>Anglais</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```
</tbody>
</table>
```

⚠ Règle de comptage avec colspan / rowspan

Le nombre total de `<td>/<th>` dans chaque ligne doit être cohérent avec le nombre de colonnes.

Avec `colspan="3"` : la cellule COMPTE pour 3 → ne pas ajouter les 3 `<td>` supplémentaires.

Avec `rowspan="2"` : la ligne suivante doit avoir une `<td>` de moins (la cellule est déjà là).

Erreur fréquente : oublier de supprimer les `<td>` absorbées → tableau décalé.

1.7 Accessibilité des tableaux

Un tableau accessible doit permettre à un lecteur d'écran de comprendre quelles données correspondent à quels en-têtes.

Technique	Explication et exemple
<code><caption></code>	Titre visible du tableau. Positionné en premier enfant de <code><table></code> .
<code><th scope="col"></code>	En-tête de colonne : associe les cellules de la même colonne à cet en-tête.
<code><th scope="row"></code>	En-tête de ligne : associe les cellules de la même ligne à cet en-tête.
<code><th scope="colgroup"></code>	En-tête couvrant un groupe de colonnes (avec <code><colgroup></code>).
<code>headers="id1 id2"</code>	Sur <code><td></code> : liste les id des <code><th></code> correspondants (tableaux complexes).
<code>summary</code> (obsolète)	Ne plus utiliser. Utiliser <code><caption></code> ou <code>aria-describedby</code> à la place.

PARTIE 2 — EXERCICES PRATIQUES

Consignes générales

- Créez le dossier TP2_HTML/ sur votre bureau pour ranger tous vos fichiers.
- Créez le sous-dossier TP2_HTML/images/ pour y placer vos images.
- Testez chaque page dans votre navigateur après chaque étape (F5 pour rafraîchir).
- Utilisez le Validateur W3C (validator.w3.org) pour vérifier votre code.

Exercice 1 — Insertion d'images (20 min)

Objectif

Maîtriser la balise `<img>` et ses attributs essentiels.

Étape A — Préparer les images

1. Dans le dossier TP2_HTML/images/, placez trois images de votre choix (cherchez-les sur le web ou utilisez celles fournies par votre enseignant). Renommez-les :

- paysage.jpg (photo de paysage)
- logo.png (logo ou icône avec fond transparent)
- portrait.jpg (photo de personne ou d'objet)

Étape B — Galerie d'images commentée

Créez le fichier galerie.html avec le contenu suivant (adaptez les textes alt à vos images réelles) :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Galerie d'images</title>
</head>
<body>

  <h1>Ma galerie d'images</h1>

  <!-- Image 1 : paysage avec dimensions -->
  <h2>Un paysage</h2>
```



```


<p>Photo de paysage – largeur fixée à 600 px.</p>

<!-- Image 2 : logo PNG transparent -->
<h2>Un logo PNG</h2>

<p>Logo PNG avec fond transparent.</p>

<!-- Image 3 : portrait en tant que lien -->
<h2>Portrait cliquable</h2>
<a href="https://www.google.com" target="_blank" rel="noopener
noreferrer">
  
</a>
<p>Cliquez sur la photo pour accéder à Google.</p>

<!-- Image 4 : lien brisé intentionnel (tester alt) -->
<h2>Image manquante (test alt)</h2>


</body>
</html>

```

Questions à observer dans le navigateur :

1. Que se passe-t-il si vous retirez l'attribut alt ? (Testez avec les outils de développement F12)
2. Que se passe-t-il si vous donnez seulement width="300" sans height ? L'image est-elle déformée ?
3. Quel texte s'affiche à la place de l'image manquante (inexistante.jpg) ?

Exercice 2 — Tableau simple de données (25 min)

🎯 Objectif

Construire un tableau HTML valide avec en-têtes, lignes et caption.

Tableau à reproduire

Créez le fichier notes.html. Reproduisez le tableau suivant représentant les notes d'un étudiant :

Notes du semestre 1 — Moussa Ndiaye (L1 Informatique)				
Matière	Coef.	Note DS /20	Note Examen /20	Moyenne
Développement Web	3	15	17	16,2
Algorithmique	4	12	14	13,2
Base de données	3	11	13	12,2
Réseaux	2	16	15	15,4
Anglais	1	13	12	12,4
Moyenne générale pondérée				14,1

Consignes de codage pour notes.html :

- Utilisez <caption> pour le titre du tableau.
- Utilisez <thead> pour la ligne d'en-tête, <tbody> pour les données, <tfoot> pour la moyenne.
- Utilisez <th scope="col"> pour les en-têtes de colonnes.
- Utilisez colspan="4" dans <tfoot> pour fusionner les 4 premières cellules.
- Les notes moyennes doivent être calculées : $Moyenne = (DS \times 0,4) + (Examen \times 0,6)$.

Exercice 3 Emploi du temps avec fusions (30 min)

🎯 Objectif

Utiliser colspan et rowspan pour reproduire un emploi du temps.

Emploi du temps à reproduire

Créez le fichier edt.html. Reproduisez exactement l'emploi du temps ci-dessous en HTML :

Horaire	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08h-10h	Développement Web (CM) colspan="2"		Projet tutoré rowspan="2"	Anglais	
10h-12h	Algorithmique	Mathématiques		Réseaux	Sport
14h-16h	TP Web	Libre / Révisions colspan="3"			TP Réseaux

🔗 Indications pour coder cet emploi du temps

Ligne 08h-10h : colspan="2" sur 'Développement Web' (couvre Lundi + Mardi).
 + rowspan="2" sur 'Projet tutoré' (couvre 08h-10h et 10h-12h du Jeudi).
 Ligne 10h-12h : seulement 4 <td> (Algorithmique, Mathématiques, Réseaux, Sport) car Jeudi est absorbé.
 Ligne 14h-16h : colspan="3" sur 'Libre / Révisions' (couvre Mardi + Mercredi + Jeudi).
 N'oubliez pas <th scope="col"> pour les en-têtes et <th scope="row"> pour les horaires.

Exercice 4 :

<u>Titre1</u>	<u>Titre2</u>	<u>Titre3</u>
Cellule Simple	Cellule Simple	Cellule Simple
Deux colonnes assemblées		Cellule Simple
Cellule Simple	Cellule Simple	Deux lignes assemblées avec alignement verticle en haut
Cellule Simple	Cellule Simple	
Cellule Simple	Deux lignes assemblées ,deux colonnes assemblées	

Exercice 5 :

Planning des taches par équipe						
Équipes	janvier					
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
Équipe1	tache1			tache2		semaine1
Équipe2	tache1		tache2			
Équipe1	tache3	tache4			tache5	semaine2
Équipe2	tache3		tache4			
Équipe1	tache5			tache6		semaine3
Équipe2	tache5	tache6				
Équipe1	tache7			tache8		semaine4
Équipe2	Tache7		tache8			

Exercice 6 — Tableau avec images intégrées (20 min)

🎯 Objectif

Combiner images et tableaux : insérer des images à l'intérieur de cellules de tableau.

Catalogue de produits

Créez le fichier catalogue.html. Construisez un catalogue de 3 produits fictifs sous forme de tableau 3 colonnes × 4 lignes. Chaque colonne représente un produit.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Catalogue de produits</title>
</head>
<body>

<h1>Notre catalogue</h1>

<table>
  <caption>Catalogue des accessoires informatiques</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Souris sans fil</th>
      <th scope="col">Clavier mécanique</th>
      <th scope="col">Webcam HD</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <!-- Ligne images -->
    <tr>
      <td>
        
      </td>
      <td>
        
      </td>
      <td>
        
      </td>
    </tr>
    <!-- Ligne descriptions -->
    <tr>
      <td>Souris ergonomique, autonomie 12 mois, portée 10 m.</td>
      <td>Switches Cherry MX Blue, rétroéclairage RGB.</td>
```

```

        <td>Résolution 1080p, micro intégré, compatible
Windows/Mac.</td>
    </tr>
    <!-- Ligne prix -->
    <tr>
        <td><strong>12 000 FCFA</strong></td>
        <td><strong>45 000 FCFA</strong></td>
        <td><strong>22 000 FCFA</strong></td>
    </tr>
</tbody>
</table>

</body>
</html>

```

Variante : si vous n'avez pas les images de produits, utilisez des services de placeholder :

```

<!-- Images de substitution (placeholder) -->


<!-- Ou avec picsum.photos (photos aléatoires) -->


```

Exercice 7 — Synthèse : Page de présentation d'une filière (35 min)

🎯 Objectif

Produire une page complète mobilisant images, liens et tableaux dans un contexte réel.

Sujet

Créez le fichier `filiere.html` qui présente votre filière (ou une filière fictive) à des étudiants potentiels. La page doit contenir obligatoirement :

- Structure HTML5 valide complète.
- Un logo ou une image bannière (avec alt descriptif).
- Un titre `<h1>` et des sous-titres `<h2>/<h3>` pour organiser le contenu.
- Un tableau des matières (au minimum 5 lignes) avec `thead`, `tbody`, `tfoot` et une ligne de total de coefficients.
- Un emploi du temps simplifié (au minimum 3 jours × 3 créneaux) utilisant au moins un `colspan` ET un `rowspan`.
- Au moins une image cliquable (lien vers un site externe en `target="_blank"`).
- Une liste non ordonnée des débouchés professionnels.

Critère d'évaluation	Barème	Note
Structure HTML5 valide (DOCTYPE, charset, viewport, title)	2 pts	
Images correctement insérées (src, alt non vide, dimensions)	3 pts	
Image cliquable avec target et rel corrects	2 pts	
Tableau des matières : thead / tbody / tfoot + scope	4 pts	
Emploi du temps : colspan ET rowspan corrects	4 pts	
Accessibilité : alt descriptifs, captions, scope sur th	2 pts	
Contenu informatif et pertinent (filière réaliste)	2 pts	
Propreté du code (indentation, commentaires)	1 pt	
TOTAL	20 pts	